

Задача 1. Операторы языка C++, структуры, функции

Требование к программам:

- Язык программирования — C++, в чистом виде, без расширений типа .net.
- Программа – консольное приложение с меню, задача не завершается после одной итерации (а только при выборе пункта меню «выход»).
- Ввод-вывод во всех вариантах с клавиатуры и из файла.
- В коде обязательно условие задачи и автор (в комментариях).
- Задача должна быть не просто разбита на функции, а поделена осмысленно.
- Не использовать в данной задаче: var, лямбда-функции, контейнеры вроде `std::vector`, `std::list`.

Условия

1. Задача связности. Предположим, что имеется последовательность пар целых чисел (пара p - q интерпретируется в значении " p связано с q "). Если p связано с q , а q связано с r , то p связано с r . Задача состоит в написании программы для исключения лишних пар из набора: когда программа получает очередную пару p - q , она должна добавлять эту пару только в том случае, если из предыдущих пар не следует, что p связано с q . Пример: 3-4, 4-9, 8-0, 2-3, 5-6. К данному списку 2-9 не добавляем, так как 2-3-4-9. А 2-6 Добавляем.
2. Задано множество точек на двумерной плоскости. Найти три разные точки, которые составляют треугольник наибольшего периметра.
3. На плоскости заданы N множеств по M точек в каждой. Найти среди точек указанного пользователем множества такую точку, которая принадлежит наибольшему количеству остальных множеств.
4. Найти максимальный среди элементов тех столбцов матрицы, которые упорядочены либо по возрастанию, либо по убыванию. Если упорядоченные столбцы в матрице отсутствуют, то вывести 0.
5. В трехмерном массиве $m \times n \times p$, состоящем из нулей и единиц, хранится сеточное изображение некоторого трехмерного тела. Найдите три проекции (тени) этого тела, представленных в виде двумерных массивов.
6. Матрица состоит из нулей и единиц. Найдите в ней самую длинную цепочку подряд идущих нулей по горизонтали, вертикали или диагонали.
7. Клеточное поле размером $m \times n$ является результатом игры в крестики-нолики. Проверить, не закончена ли игра выигрышем "крестиков". Выигрыш наступает при образовании цепочки по горизонтали, вертикали или диагонали из 5 крестиков подряд.
8. Матрицу $m \times n$ заполнить натуральными числами от 1 до mn по спирали, начинающейся в левом верхнем углу и закрученной по выбору пользователя по или против часовой стрелки.

9. Характеристикой строки матрицы назовём сумму её отрицательных четных элементов. Расположить строки в соответствии с убыванием характеристик.
10. Удалите столбцы матрицы, не имеющие ни одного повторяющегося элемента.
11. В матрице удалить столбцы с максимальным и минимальным элементами матрицы, а затем на место первого из них добавить столбец из произведений элементов соответствующих строк.
12. Дана матрица, содержащая как положительные, так и отрицательные элементы. Удалить все ее столбцы, содержащие только неотрицательные элементы.
13. Поменять местами столбцы матрицы так, чтобы элементы первой строки оказались упорядоченными.
14. Сформировать случайную матрицу $m \times n$, состоящую из нулей и единиц, причем в каждом столбце число единиц равно номеру столбца.
15. В данном массиве найдите наибольшую серию подряд идущих элементов, расположенных по возрастанию.
16. Даны координаты центров окружностей и их радиусы. Определите количество пар окружностей, которые пересекаются.
17. Написать программу для кодирования данного текста с помощью азбуки Морзе.
18. Напишите программу для ввода шестнадцатеричного числа в строку, приведения его к десятичной системе и вывода.
19. Дан текст на английском языке. Вывести частоту повторения букв, цифр и знаков пунктуации — только тех, которые встречаются в тексте.
20. Написать программу перевода числа из арабских цифр в число из римских цифр и обратного перевода.
21. Написать программу, которая преобразует введенное число, целое или вещественное, в соответствующий массив из символов.
22. Проверить, соблюдается ли в заданном тексте баланс открывающих и закрывающих круглых скобок, то есть можно ли установить взаимно однозначное соответствие открывающих и закрывающих скобок, причем открывающая скобка всегда предшествует соответствующей закрывающей.
23. Дан трехмерный массив символов $m \times n \times k$. Для введенного пользователем символа вывести все три его координаты (всех вхождений). Также добавить возможность вывода трехмерного массива на консоль.